

Hướng dẫn NVL + SKU + BOM — ONEBIZ ERP

Hướng dẫn kết hợp NVL + SKU + BOM — ERP OneBiz

Tài liệu **tổng hợp** cách kết hợp 3 entity cốt lõi của ERP chuỗi cà phê: **Nguyên Vật Liệu (NVL)**, **Hàng bán (SKU)** và **Công thức sản xuất (BOM)**.

Dành cho: CEO, kế toán kho, quản lý chi nhánh, nhân viên nhập liệu. Cập nhật: 20/05/2026 (sau Sprint BOM Decouple — BOM tồn tại độc lập).

Mục lục

1. Khái niệm cốt lõi
 2. Mối quan hệ NVL — SKU — BOM
 3. Workflow setup ban đầu (qua Excel)
 4. Workflow vận hành hằng ngày
 5. Ví dụ thực tế: "Bạc xỉu"
 6. Khi nào tạo BOM theo chi nhánh
 7. Trouble shooting
-

1. Khái niệm cốt lõi



NVL (Nguyên Vật Liệu)

- **Là gì:** Nguyên liệu thô — cà phê hạt, sữa, đường, ly, ống hút, bao gói...
- **KHÔNG bán cho khách** trên POS

- **Trừ kho** khi: nhập kho từ NCC (+), xuất sản xuất (-), xuất huỷ (-)
- **Mã tự sinh:** NVL-{NHÓM}-{NNN} (vd NVL-CPH-001, NVL-SUA-002)

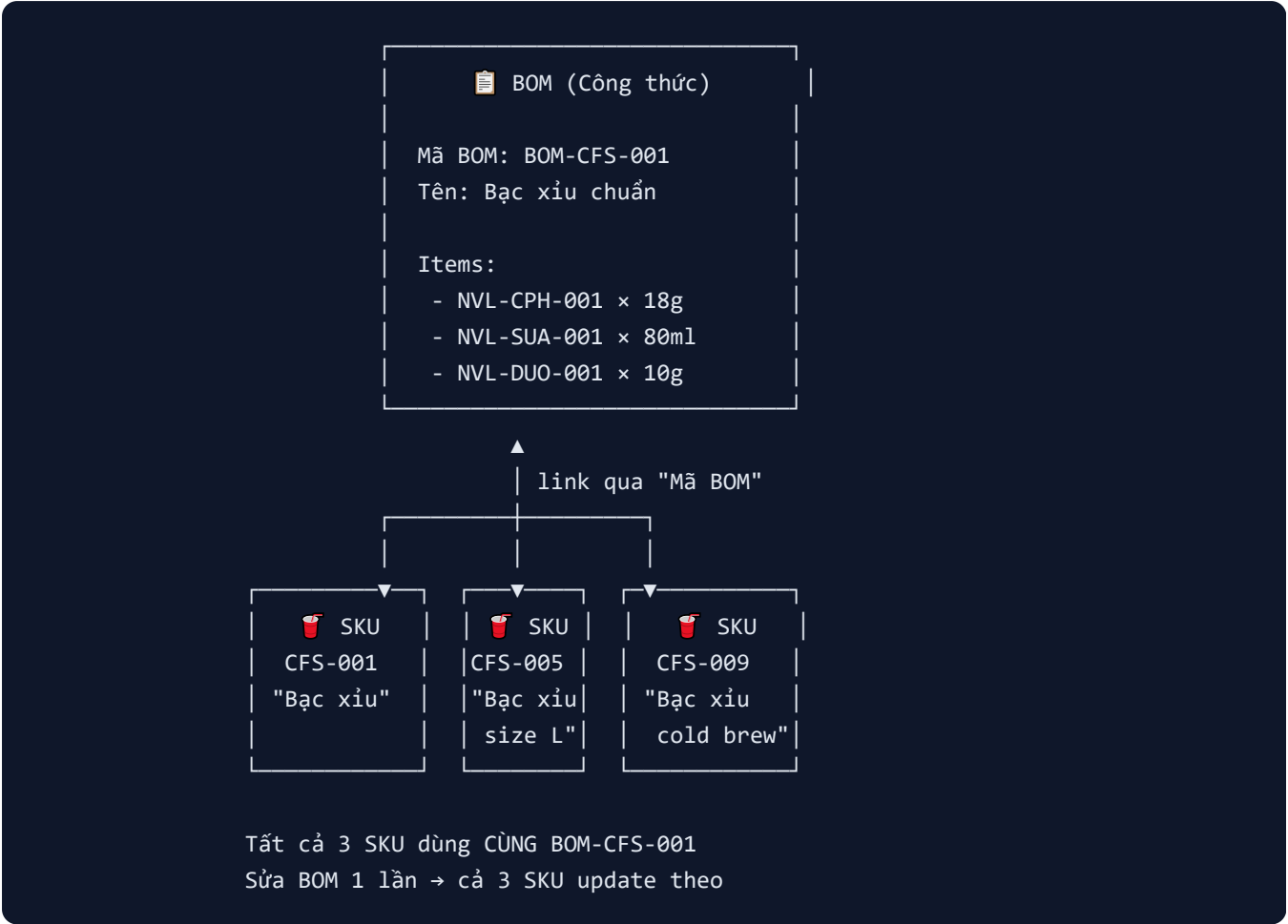
SKU (Hàng bán)

- **Là gì:** Sản phẩm bán cho khách — ly cà phê, gói cà phê rang, bánh ngọt...
- **BÁN trên POS** (FnB tại quán hoặc Retail bán lẻ/sỉ)
- **Trừ kho** khi: bán SKU (-), sản xuất từ NVL (+)
- **Mã tự sinh:** SKU-{NHÓM}-{NNN} (vd SKU-CFS-001, SKU-CFR-001)

BOM (Công thức sản xuất)

- **Là gì:** Công thức định nghĩa "Để sản xuất 1 SKU thì cần bao nhiêu NVL"
 - **Tồn tại độc lập** (model mới CEO 20/05): 1 BOM có thể share nhiều SKU
 - **Mã tự đặt:** BOM-{NHÓM}-{NNN} (vd BOM-CFS-001)
 - **Trừ NVL tự động** khi bán SKU có gắn BOM
 - **Áp dụng:**
 - Global (mọi chi nhánh dùng cùng công thức) — mặc định
 - Theo chi nhánh (quán Q1 dùng khác Q2) — override
-

2. Mối quan hệ NVL — SKU — BOM



Nguyên tắc:

Quan hệ	Mô tả
1 BOM	Chứa nhiều NVL items (multi-line — công thức)
1 BOM	Có thể được dùng bởi nhiều SKU (1-N)
1 SKU	Có 1 Mã BOM trở về (hoặc null = SKU không có công thức, mua bán đơn thuần)
1 NVL	Có thể xuất hiện trong nhiều BOM (vd cà phê rang dùng cho cả bạc xỉu + cà phê đen)
BOM theo chi nhánh	1 BOM riêng cho 1 quán — override global khi cần khác công thức

3. Workflow setup ban đầu (qua Excel)

Áp dụng khi anh lần đầu setup data cho hệ thống (270 NVL + 50 SKU + 30 BOM chuỗi cà phê). Sau setup, chuyển sang workflow vận hành.

Bước 1 — Tạo NVL (Excel)

Đường dẫn: `/hang-hoa` → tab "Nguyên vật liệu (NVL)" → bấm "Tải mẫu"

File Excel SP (chỉ điền dòng NVL, để cột Mã BOM trống):

Mã SP	Tên SP	Loại	Đơn vị tính	Đóng gói	Hệ số quy đổi	Giá vốn
NVL-CPH-001	Cà phê Robusta sống	nvl	Kg	Bao	60	145.000
NVL-SUA-001	Sữa Vinamilk	nvl	Lon	Thùng	24	26.000
NVL-DUO-001	Đường mía Biên Hoà	nvl	Kg	Bao	25	24.000

→ Bấm "Nhập Excel" → preview lỗi → "Xác nhận import" → 270 NVL tạo xong.

Bước 2 — Tạo SKU (Excel)

Cùng file Excel SP, điền thêm dòng SKU:

Mã SP	Tên SP	Loại	Kênh	Đơn vị tính	Giá bán	Giá vốn	Mã BOM
SKU-CFS-001	Bạc xỉu	sku	fnb	Ly	35.000	(tự tính từ BOM)	(tạm trống)
SKU-CFS-002	Cà phê sữa đá	sku	fnb	Ly	32.000		
SKU-CFR-001	Cà phê rang 1kg	sku	retail	Kg	280.000		

→ Import → 50 SKU tạo xong (chưa có BOM, cột Mã BOM trống).

Bước 3 — Tạo BOM (Excel)

Đường dẫn: `/hang-hoa/cong-thuc` → bấm "Tải mẫu" → file Excel BOM riêng.

File Excel BOM (1 sheet phẳng, repeat Mã BOM cho cùng 1 BOM):

Mã BOM	Tên BOM	Mã chi nhánh	Mã NVL	Số lượng	ĐVT
BOM-CFS-001	Bạc xỉu chuẩn	(trống = global)	NVL-CPH-001	18	g
BOM-CFS-001	Bạc xỉu chuẩn		NVL-SUA-001	80	ml
BOM-CFS-001	Bạc xỉu chuẩn		NVL-DUO-001	10	g
BOM-CFS-002	Cà phê sữa đá		NVL-CPH-001	20	g
BOM-CFS-002	Cà phê sữa đá		NVL-SUA-001	60	ml

→ Bấm **"Nhập Excel"** trên `/hang-hoa/cong-thuc` → 30 BOM tạo xong (chưa gán SKU nào).

Bước 4 — Link BOM vào SKU

Cách A ★ — Re-import Excel SP với cột "Mã BOM" điền giá trị:

Mã SP	Tên SP	...	Mã BOM
SKU-CFS-001	Bạc xỉu	...	BOM-CFS-001
SKU-CFS-002	Cà phê sữa đá	...	BOM-CFS-002
SKU-CFR-001	Cà phê rang 1kg	...	BOM-CFR-001

→ Re-import Excel SP → hệ thống verify Mã BOM + link SKU ↔ BOM.

Cách B — Vào từng SKU sửa thủ công:

- `/hang-hoa` → click row SKU → mở dialog Sửa
- Tab **"Công thức (BOM)"** → tick "Có công thức sản xuất (BOM)"
- Nhập **"Mã BOM"** (vd `BOM-CFS-001`) → onBlur verify ✓
- Lưu

→ **Hoàn tất setup**. Hệ thống biết SKU nào dùng BOM nào để trừ NVL khi bán.

✓ Verify sau setup

- `/hang-hoa` → SKU-CFS-001 có badge "Có BOM" ✓
 - `/hang-hoa/cong-thuc` → BOM-CFS-001 hiển thị + items đúng
 - POS thử bán SKU-CFS-001 1 ly → toast hiện NVL bị trừ (18g + 80ml + 10g)
 - `/hang-hoa/ton-kho` → tồn NVL giảm tương ứng

4. Workflow vận hành hằng ngày

Tạo SP mới có BOM cùng lúc (form)

1. `/hang-hoa` → "+ Tạo mới" → chọn loại "Hàng bán (SKU)"
2. Điền thông tin SKU (tên, nhóm, đơn vị, giá bán)
3. Tab "**Công thức (BOM)**" → tick "Có công thức sản xuất (BOM)"
4. **2 lựa chọn:**
 - **Link BOM có sẵn** — gõ Mã BOM (vd `BOM-CFS-001`) — verify ✓
 - **Tạo BOM mới inline** — bỏ trống Mã BOM, điền items NVL bên dưới
5. Lưu → SKU + (link BOM hoặc tạo BOM mới) trong 1 click

Sửa BOM (cập nhật công thức)

Khi NCC đổi tỷ lệ hoặc tối ưu công thức:

1. `/hang-hoa/cong-thuc` → click row BOM cần sửa
2. Detail panel → "Sửa items"
3. Cập nhật số lượng / thêm / xoá NVL
4. Lưu

→ **Mọi SKU đang dùng BOM đó tự cập nhật** (vì link qua Mã BOM, không clone).

Tạo BOM theo chi nhánh (override)

Nếu Quán Q2 muốn pha khác Q1 + Q3:

1. `/hang-hoa/cong-thuc` → tạo BOM mới
2. **Mã BOM:** `BOM-CFS-001-Q2` (hoặc tự đặt)
3. **Áp dụng cho chi nhánh:** Q2
4. Items: 20g cà phê (thay 18g), 100ml sữa (thay 80ml)
5. Lưu

→ Hệ thống tự ưu tiên BOM riêng Q2 khi POS Q2 bán Bạc xỉu. Q1 + Q3 vẫn dùng BOM-CFS-001 global.

Bán SKU trên POS → tự trừ NVL

POS bán 1 ly Bạc xỉu (SKU-CFS-001) tại Q1

|

▼

Hệ thống đọc SKU-CFS-001.bom_code = "BOM-CFS-001"

|

▼

Tìm BOM theo code + branch (Q1):

1. Tìm BOM "BOM-CFS-001" với branch_id = Q1 → không có
2. Fallback BOM global "BOM-CFS-001" (branch_id = null) → tìm thấy

|

▼

Trừ NVL theo items của BOM:

- NVL-CPH-001 (Cà phê) - 18g
- NVL-SUA-001 (Sữa) - 80ml
- NVL-DUO-001 (Đường) - 10g

|

▼

Cập nhật tồn kho Q1 + ghi stock_movements

5. Ví dụ thực tế: "Bạc xỉu"

Setup

3 NVL:

- **NVL-CPH-001** Cà phê Robusta rang 1kg — giá vốn 220.000đ/kg
- **NVL-SUA-001** Sữa tươi Vinamilk 1L — giá vốn 32.000đ/lít
- **NVL-DUO-001** Đường mía RE — giá vốn 24.000đ/kg

1 SKU:

- **SKU-CFS-001** Bạc xỉu — giá bán 35.000đ/ly, link **BOM-CFS-001**

1 BOM:

- **BOM-CFS-001** "Bạc xỉu chuẩn" (global):
 - 18g cà phê × 220đ/g = 3.960đ
 - 80ml sữa × 32đ/ml = 2.560đ
 - 10g đường × 24đ/g = 240đ
 - **Tổng giá vốn: 6.760đ/ly**

Margin: $(35.000 - 6.760) / 35.000 = 80.7\%$

Workflow ngày bán 100 ly

POS bán 100 ly SKU-CFS-001

↓

BOM-CFS-001 × 100 lần

↓

Trừ tự động:

NVL-CPH-001: - 1.8 kg cà phê (= 100 × 18g)

NVL-SUA-001: - 8 lít sữa (= 100 × 80ml)

NVL-DUO-001: - 1 kg đường (= 100 × 10g)

↓

Doanh thu: 100 × 35.000 = 3.500.000đ

COGS: 100 × 6.760 = 676.000đ

Lợi nhuận gộp: 2.824.000đ (80.7%)

Khi cần đổi công thức (vd: giảm đường để giảm cost)

Cũ: 10g đường → mới: 5g đường

1. [/hang-hoa/cong-thuc](#) → BOM-CFS-001 → "Sửa items"
2. Đường: 10g → 5g
3. Lưu

→ COGS mới: 6.760 - 120 = **6.640đ/ly**, margin tăng lên 81%. → Mọi POS bán Bạc xỉu từ giờ trừ 5g đường thay 10g.

6. Khi nào tạo BOM theo chi nhánh

Mặc định: BOM **global** (1 BOM cho mọi chi nhánh) — đa số case.

Cần BOM riêng chi nhánh khi:

1. **Khác công thức** — vd Q2 dùng đường nâu thay đường mía, Q3 thêm topping cream
2. **Khác tỷ lệ** — vd Q1 pha đậm (20g cà phê), Q2 pha nhạt (15g)
3. **Khác NVL** — vd Quán wholesale (Kho tổng) dùng sữa rẻ hơn quán FnB (sữa cao cấp)

Cách tạo:

BOM-CFS-001	branch_id = NULL	→ áp dụng mọi chi nhánh (default)
BOM-CFS-001-Q1	branch_id = Q1	→ chỉ Q1 dùng (override)
BOM-CFS-001-Q2	branch_id = Q2	→ chỉ Q2 dùng

Hệ thống ưu tiên: **branch-specific** > **global**.

→ Q1 bán Bạc xỉu → dùng `BOM-CFS-001-Q1` (nếu có), fallback `BOM-CFS-001` global. → Q3 không có BOM riêng → dùng `BOM-CFS-001` global.

7. Trouble shooting

Lỗi: "POS bán SKU không trừ NVL"

Nguyên nhân:

1. SKU `has_bom = false` → kiểm tra trong dialog Sửa SP
2. SKU `bom_code = null` → chưa link với BOM nào
3. BOM với code đó không tồn tại / không active
4. BOM tồn tại nhưng `branch_id` không match (vd BOM riêng Q1 nhưng bán ở Q2)

Cách kiểm tra:

```
-- Test BOM Lookup cho 1 SKU + branch
SELECT public.get_active_bom_for_branch('<sku-id> '::uuid, '<branch-id> '::uuid);
-- → trả uuid = BOM tìm thấy
-- → null = không có BOM → POS không trừ NVL
```

Lỗi: "Mã BOM chưa tồn tại trong hệ thống" khi import Excel SP

Nguyên nhân: Import SP có cột "Mã BOM" nhưng BOM đó chưa tạo.

Cách fix:

1. Vào `/hang-hoa/cong-thuc` → tạo BOM trước (qua form hoặc Excel BOM)
2. Sau đó re-import Excel SP

Lỗi: "Mã BOM 'BOM-CFS-001' đã tồn tại trong tenant"

Nguyên nhân: Trùng mã BOM khi tạo BOM mới qua Excel.

Cách fix:

- Đổi mã BOM thành code khác (vd `BOM-CFS-001-V2`)
- HOẶC xóa BOM cũ rồi import lại

Lỗi: "SKU đã đánh dấu Có BOM nhưng chưa setup công thức"

Hiện thị: Badge vàng "Chưa setup" trong list SP.

Nguyên nhân: `has_bom = true` nhưng `bom_code = null` hoặc BOM với code đó không có items.

Cách fix:

1. Vào SP → tab "Công thức (BOM)" → nhập Mã BOM (link với BOM có sẵn)
2. HOẶC tick bỏ "Có công thức BOM" (nếu SKU thực sự không cần BOM, vd hàng mua bán đơn thuần)

Tài liệu liên quan

- `HUONG-DAN-NHAP-LIEU-HANG-HOA.md` — Hướng dẫn nhập liệu chi tiết từng bước
- `/hang-hoa/cong-thuc` — Trang quản lý BOM
- `/hang-hoa/cong-thuc/cai-tien-tuong-lai` — Mockup cải tiến tương lai